

NOOK FORM · MOOD NOOK

Katalog modułowy VII

*Pięć kierunków form,
jeden system M4.*

OTOCZAK · PION · OBRĄCZKA · OSIKA · KASKADA
uchwyty 96–320 · gałki S/M/L · klamki drzwiowe · klamki okienne

Wersja 11 · 8.10.2026 · opracowanie projektowo-techniczne. Wymiary w mm. Geometria:
model parametryczny (build123d/OpenCascade), wizualizacje: render Cycles tej samej
geometrii. Wszystkie dane do potwierdzenia prototypem i przez wykonawcę.



Jedno złącze dla wszystkich form

Każdy kierunek to tylko *język formy* nałożony na te same interfejsy. Chwyt, obręczka, słupek, podkładka i głowica gałki łączą się zawsze tak samo: dwa gwinty wewnętrzne M4 i trzpień między nimi – każdy moduł spełniający reguły pasuje do każdego innego.

PARAMETRY ZŁĄCZA

Gwint	M4×0,7 w każdym złączy; otwór pod gwint Ø3,3; przełot Ø4,3
Łącznik	trzpień bez łba M4 ISO 4026 (8–16 mm) + Loctite 243; dobór automatyczny: ≥ 4 mm wkręcenia po obu stronach
Mocowanie do frontu	wkręt M4×22/25/30/35 od tyłu frontu w stopę słupka
Podkładka ↔ słupek	czop Ø5,0 × 1,0 w kieszeni Ø5,1 × 1,2 (0,2 mm luzu osiowego – baza zawsze przylega)
Ścianka gwintu	≥ 1,5 mm (części toczone/frezowane); w przecie okrągłym ≥ 1,0 mm na ≥ 4 mm
Dno otworu	≥ 1,0 mm mierzone na krawędzi wiertła (lico nigdy nie przebite)
Powierzchnia styku	≥ 10 mm ² netto (≤ 120 MPa przy 1,2 kN napięcia wstępnego)
Blokada obrotu	kołek Ø1,0×5 ISO 8734 na przekątnej r 3,25 – słupki kwadratowe i gałka T
Prześwit pod chwytem	≥ 30 mm (uchwyty), ≥ 15 mm (pod głowicą gałki)
Szytywność	100 N w środku: ugięcie ≤ 0,5 mm, naprężenie ≤ 150 MPa (E 95 GPa)



TRZY TYPY OSADZENIA CHWYTU

TYP	KIERUNKI	INTERFEJS
F – płaska baza	PION (FIN), KASKADA, gałka T	gwinty w osiach ±CC/2, otwory kołków dla SQ7
C – pręt przez obręczkę	OBRĄCZKA, OSIKA	obręczka 6 mm z płaską bazą ≥ 5,6 mm jest złączem
W – talia	OTOCZAK OT-M	czop odlewu kończy się płaskim czołem Ø7,2 – 19 mm pod chwytem

Mosiądz bezołowiowy CW724R

Gatunek	CW724R (CuZn21Si3P) — bezołowiowy (Pb ≤ 0,10 %), zgodny z RoHS/REACH, lista pozytywna 4MS. Nie CW614N / CW617N.
Gęstość	8,28 g/cm ³ (wszystkie masy w katalogu)
Moduł Younga	≈ 95 GPa (wartość obliczeniowa)
Rp0,2	≥ 300–400 MPa (pręt ciągniony, wg średnicy)
Skrawalność	ok. 80 % CuZn39Pb3 — ostre narzędzia, chłodziwo; M4 gwintuje się dobrze
Cu	ok. 76 % → miedziowe właściwości powierzchni zachowane
Drewno (OSIKA)	dąb (DB) lub jesion (JS), olej-wosk; klejone epoksydem na rdzeń, dzielone pod obręczkami (bez widocznych czół)
Odlew (OTOCZAK)	wosk tracony w CW724R lub odpowiedniku odlewniczym bezołowiowym; czoło Ø7,2 i gwinty obrabiane po odlewie

WYKOŃCZENIA — OSTATNIE POLE SKU

KOD	WYKOŃCZENIE	POWŁOKA	ANTYBAKT.
SB	satyna (szczotkowany)	bez powłoki — żywy, patynuje	tak*
PB	polerowany	bez powłoki	tak*
AB	postarzany (patyna chem. + wosk)	bez powłoki (wosk)	tak*
MB	czarny mat	powłoka PVD / e-coat	nie
WH	ciepła biel	powłoka proszkowa/ceramiczna	nie
NK	nikiel szczotkowany	galwaniczna	nie

* Komunikat o właściwościach antybakteryjnych tylko dla niepowlekanego mosiądzu (Cu ≥ 60 %). To deklaracja w rozumieniu BPR (UE) 528/2012 — wymaga badań własnych próbek SB/PB/AB (np. ISO 22196 / JIS Z 2801) i weryfikacji prawnej przed użyciem. Przy MB/WH/NK maskujemy gwinty, czopy i kieszenie. Akcent zapisujemy kropką: **SB.PB** = korpus satyna, pierścienie poler. Na jednym uchwycie nie łączymy części powlekanych z niepowlekanymi.

Co z czym się łączy

SŁUPEK × CHWYT (TYP OSADZENIA)

SŁUPEK	OT (W)	PN (F)	OB (C)	OS (C)	KS (F)
OTD-12	●	—	—	—	—
SR7-12	✓	—	—	—	—
SR8-12	✓	—	—	—	—
SK8-12	✓	—	—	—	—
SR7-30	—	✓	● ≤160	✓	✓
SR8-30	—	✓	● 224/320	●	✓
SQ7-30	—	●	—	—	✓
SK8-30	—	✓	✓	✓	●

OBRĄCZKI / TULEJKI (OSADZENIE C) · SZER. 6,0

KOD	PRĘT Ø	WIDOCZNE Ø	Ø OBRĄCZKI	ZASTOSOWANIE
CR8-8 / CF8-8	8	8	11,5	OB 96–224
CR10-10 / CF10-10	10	10	13,3	OB 320
CR8-12 / CF8-12	8	12	13,3	OS 96–160
CR8-13 / CF8-13	8	13	14,2	OS 224
CR10-15 / CF10-15	10	15	16,1	OS 320

CR = obręczka OBRĄCZKI (PB, zaokrąglone krawędzie R1,2), CF = tulejka OSIKI (SB, faza 0,3). Para (pręt, widoczne Ø) musi zgadzać się z chwytem — styl R/F jest dowolny; tak powstaje np. polerowana obręczka na dębowej OSICE.

PODKŁADKA × SŁUPEK

PODKŁADKA	SR7	SR8	SQ7	SK8	OTD
W0	✓	✓	✓	●	✓
WR12 Ø12 PB	●	✓	—	—	✓
WR13 Ø13	✓	●	—	—	✓
WD14 kopułka	✓	✓	—	—	●
WS11 □11	✓	✓	●	—	✓
WT17 schodkowa	✓	✓	—	—	✓

GŁOWICA GAŁKI × TRZON

GŁOWICA	OTD-12	SR8-12	SR7-K21	SR8-K16	SK8-K18,5	SQ7-K24
OT-K S/M/L	●	✓	—	—	—	—
PN-K S/M/L	—	—	—	—	—	●
OB-K S/M/L	—	—	●	✓	✓	✓
OS-K S/M/L	—	—	✓	●	✓	✓
KS-K S/M/L	—	—	✓	✓	●	✓

● domyślne w rodzinie · ✓ dozwolone i przetestowane · — niedozwolone. Reguły: SQ7 tylko pod chwytami F (kołek), SK8 bez podkładki (stopa schodkowa w komplecie), OTD tylko pod OTOCZAKIEM, gałka T PIONU tylko na trzonie z kołkiem SQ7-K24. Klamki: każda klamka na każdej rozecie (wspólny czop Ø15 / □8). Test systemu: 635 kombinacji uchwytów, 177 gałek, 25 klamek × rozet, 25 klamek okiennych × rozet — wszystkie złożone i sprawdzone geometrycznie.

RODZINA · ORGANICZNY OTOCZAK

OTO CZAK OT



Organiczny, wypolerowany przez wodę kształt. Chwyt-otoczek to jeden odlew z kropłowymi czopami; wymiana nóżek odbywa się w największym miejscu – talii Ø7,2, 19 mm pod chwyt – więc złącze jest niewidoczne, a system pozostaje modułowy.

Przekrój chwytu	superelipsa n 2,4: 14,6 × 8,5 (≤160), 16 × 9,4 (224/320)
Słupki	OTD-12 (kropla Ø8,4 → Ø7,2) + WD14
Gałka	owalna głowica + czop do talii; trzon OTD-12 (ten sam co w uchwycie)
Klamka drzwiowa	ramię-otoczek 18 × 11, szyjka wtopiona R3; rozeta kopułkowa Ø52 × 9 · 213 g + rozeta 121 g · σ ramienia 73.5 MPa @200 N
Klamka okienna	ramię-otoczek 110; rozeta 29 × 72 × 12, narożniki R8, góra R5 · 182 g + rozeta 171 g · σ 54.3 MPa

UCHWYTY – ROZSTAWY

CC	L	CHWYT [G]	KOMPLET [G]	Δ 100 N	SKU (DOMYŚLNE)
96	130,7	113	123	0,01	OT-G96/OTD-12/WD14/SB
128	170,3	141	151	0,03	OT-G128/OTD-12/WD14/SB
160	211,0	170	179	0,07	OT-G160/OTD-12/WD14/SB
224	292,8	271	280	0,13	OT-G224/OTD-12/WD14/SB
320	415,6	376	385	0,36	OT-G320/OTD-12/WD14/SB

G A Ł K I

	GŁOWICA [MM]	[G]	PRZEŚWIT	SKU
S	30,0 × 19,0 × 17,5	36	19,0	OT-KS/OTD-12/WD14/SB
M	34,0 × 22,0 × 19,0	50	19,1	OT-KM/OTD-12/WD14/SB
L	38,0 × 25,0 × 20,5	67	19,1	OT-KL/OTD-12/WD14/SB

Masy z modelu CAD (CW724R 8,28 g/cm³; dąb 0,70), komplet = chwyt + 2 słupki + podkładki/obraczki, bez wkretów. δ = ugięcie przy 100 N w środku (utwierdzenie obustronne, sam mosiądz).

RODZINA · ARCHITEKTONICZNY PION

PION_{PN}



Architektoniczny, pionowy przekrój jak płetwa. Czyste płaszczyzny, mikrofazy 0,25–0,35, kwadratowe słupki z kołkiem ustalającym — wszystko w osi pionu.

Przekrój chwytu	FIN 7 × 12 (320: 8 × 14)
Słupki	SQ7-30 + WS11 (kołek Ø1 blokuje obrót)
Gałka	T-bar 26/32/40 × 7 × 12 na SQ7-K24 z kołkiem
Klamka drzwiowa	FIN 8 × 16, szyjka □18; rozeta □50 × 9 · 271 g + rozeta 169 g · σ ramienia 127.5 MPa @200 N
Klamka okienna	FIN, rozeta 29 × 72 × 12 faza 0,6 · 225 g + rozeta 184 g · σ 101.5 MPa

UCHWYTY — ROZSTAWY

CC	L	CHWYT [G]	KOMPLET [G]	Δ 100 N	SKU (DOMYŚLNE)
96	124,0	85	108	0,01	PN-F96/SQ7-30/WS11/SB
128	163,8	112	136	0,01	PN-F128/SQ7-30/WS11/SB
160	204,8	141	164	0,02	PN-F160/SQ7-30/WS11/SB
224	286,7	198	221	0,06	PN-F224/SQ7-30/WS11/SB
320	409,6	378	401	0,10	PN-F320/SQ7-30/WS11/SB

G A Ł K I

	GŁOWICA [MM]	[G]	PRZEŚWIT	SKU
S	26,0 × 7,0 × 12,0	26	25,0	PN-KS/SQ7-K24/WS11/SB
M	32,0 × 7,0 × 12,0	31	25,0	PN-KM/SQ7-K24/WS11/SB
L	40,0 × 7,0 × 12,0	36	25,0	PN-KL/SQ7-K24/WS11/SB

Masy z modelu CAD (CW724R 8,28 g/cm³; dąb 0,70), komplet = chwyt + 2 słupki + podkładki/obrączki, bez wkretów. δ = ugięcie przy 100 N w środku (utwierdzenie obustronne, sam mosiądz).

RODZINA · BIŻUTERYJNA OBRĄCZKA

OBRĄCZKA OB



Biżuteria mebla: matowy pręt i cienkie, polerowane obrączki. W v11 obrączka jest jednocześnie złączem — ma płaską bazę i przelot M4, dzięki czemu pręt staje się modułowy, a obrączki można przenosić na inne kierunki.

Przekrój chwytu	pręt Ø8 (320: Ø10), mat, kopułkowe końce
Słupki	SR7-30 (224/320: SR8-30) + WR12 PB + CR8-8
Gałka	tarcza Ø24/28/34 × 5,5 mat + polerowany bezeł; SR7-K21
Klamka drzwiowa	pręt Ø16 mat + pierścień PB przy szyjce; rozeta Ø49 mat + obrzeże PB Ø52 · 297 g + rozeta 141 g · σ ramienia 53.7 MPa @200 N
Klamka okienna	rozeta zaokrąglona R6 z polerowanym pierścieniem-inkrustacją · 248 g + rozeta 181 g · σ 42.8 MPa

UCHWYTY — ROZSTAWY

CC	L	CHWYT [G]	KOMPLET [G]	Δ 100 N	SKU (DOMYŚLNE)
96	124,0	50	72	0,02	OB-R96/SR7-30/WR12/CR8-8/SB.PB
128	163,8	67	89	0,06	OB-R128/SR7-30/WR12/CR8-8/SB.PB
160	204,8	84	106	0,11	OB-R160/SR7-30/WR12/CR8-8/SB.PB
224	286,7	118	146	0,31	OB-R224/SR8-30/WR12/CR8-8/SB.PB
320	409,6	264	293	0,37	OB-R320/SR8-30/WR12/CR10-10/SB.PB

G A Ł K I

	GŁOWICA [MM]	[G]	PRZEŚWIT	SKU
S	24,0 × 24,0 × 8,5	28	22,0	OB-KS/SR7-K21/WR12/SB.PB
M	28,0 × 28,0 × 8,5	35	22,0	OB-KM/SR7-K21/WR12/SB.PB
L	34,0 × 34,0 × 8,5	49	22,0	OB-KL/SR7-K21/WR12/SB.PB

Masy z modelu CAD (CW724R 8,28 g/cm³; dąb 0,70), komplet = chwyt + 2 słupki + podkładki/obraczki, bez wkrętów. δ = ugięcie przy 100 N w środku (utwierdzenie obustronne, sam mosiądz).

RODZINA · SKANDYNAWSKA OSIKA

OSIKA OS



Skandynawskie ciepło: mosiężny rdzeń w tulei z dębu lub jesionu, satynowe tulejki w miejscu nóżek. Drewno dzielone na trzy segmenty dokładnie pod tulejkami — nigdzie nie widać czoła drewna.

Przekrój chwytu	rdzeń Ø8 + dąb/jesion Ø12 (224: 8+13, 320: 10+15)
Słupki	SR8-30 + WR13 + CF8-12
Gałka	kopułka dębowa Ø25/30/35 na mosiężnej bazie z tuleją M4; SR8-K16
Klamka drzwiowa	rdzeń Ø12 + dąb Ø20 + nasadka; rozeta Ø52 × 9 z dębowym pierścieniem · 220 g + rozeta 122 g · σ ramienia 127.3 MPa @200 N
Klamka okienna	rozeta 29 × 72 × 12 R3, faza 0,3 · 184 g + rozeta 184 g · σ 101.4 MPa

UCHWYTY — ROZSTAWY

CC	L	CHWYT [G]	KOMPLET [G]	Δ 100 N	SKU (DOMYŚLNE)
96	124,0	57	89	0,02	OS-DB96/SR8-30/WR13/CF8-12/SB
128	163,8	75	107	0,06	OS-DB128/SR8-30/WR13/CF8-12/SB
160	204,8	94	126	0,11	OS-DB160/SR8-30/WR13/CF8-12/SB
224	286,7	136	170	0,31	OS-DB224/SR8-30/WR13/CF8-13/SB
320	409,6	294	330	0,37	OS-DB320/SR8-30/WR13/CF10-15/SB

GAŁKI

	GŁOWICA [MM]	[G]	PRZEŚWIT	SKU
S	25,0 × 25,0 × 13,5	25	17,0	OS-KS/SR8-K16/WR13/SB
M	30,0 × 30,0 × 15,6	32	17,0	OS-KM/SR8-K16/WR13/SB
L	35,0 × 35,0 × 17,7	41	17,0	OS-KL/SR8-K16/WR13/SB

Masy z modelu CAD (CW724R 8,28 g/cm³; dąb 0,70), komplet = chwyt + 2 słupki + podkładki/obraczki, bez wkretów. δ = ugięcie przy 100 N w środku (utwierdzenie obustronne, sam mosiądz).

RODZINA · MINIMALNY ART DÉCO

KASKADA KS



Minimalne art déco: schodki w przekroju, w nóżkach, rozetach i gałce. Ten sam rytm stopni (3 + 3) powtarza się w każdym elemencie rodziny.

Przekrój chwytu	dwa stopnie 11 × 3,5 + 6,6 × 3,5 (320: S320L 13 × 4,2 + 8 × 4,2)
Słupki	SK8-30 — schodkowa stopa Ø13/10,5 zintegrowana, bez podkładki
Gałka	trzy stopnie D / 0,84D / 0,68D; SK8-K18,5
Klamka drzwiowa	dwa stopnie 14 + 9 × 4 + 4, szyjka schodkowa Ø24/19/15; rozeta Ø52/44/36 · 173 g + rozeta 95 g · σ ramienia 131.4 MPa @200 N
Klamka okienna	rozeta trzystopniowa 29×72 / 23×66 / 17×60 · 146 g + rozeta 130 g · σ 104.7 MPa

UCHWYTY — ROZSTAWY

CC	L	CHWYT [G]	KOMPLET [G]	Δ 100 N	SKU (DOMYŚLNE)
96	124,0	61	89	0,02	KS-S96/SK8-30/WO/SB
128	163,8	81	110	0,05	KS-S128/SK8-30/WO/SB
160	204,8	102	130	0,09	KS-S160/SK8-30/WO/SB
224	286,7	144	172	0,26	KS-S224/SK8-30/WO/SB
320	409,6	296	324	0,36	KS-S320L/SK8-30/WO/SB

GAŁKI

	GŁOWICA [MM]	[G]	PRZEŚWIT	SKU
S	25,0 × 25,0 × 7,4	33	18,5	KS-KS/SK8-K18.5/WO/SB
M	30,0 × 30,0 × 7,4	44	18,5	KS-KM/SK8-K18.5/WO/SB
L	35,0 × 35,0 × 7,4	57	18,5	KS-KL/SK8-K18.5/WO/SB

Masy z modelu CAD (CW724R 8,28 g/cm³; dąb 0,70), komplet = chwyt + 2 słupki + podkładki/obraczki, bez wkretów. δ = ugięcie przy 100 N w środku (utwierdzenie obustronne, sam mosiądz).

Kierunki można łączyć

Mix & match

MODUŁY RÓŻNYCH KIERUNKÓW · TEN SAM SYSTEM M4 · WSZYSTKIE KOMBINACJE PRZETESTOWANE



KASKADA na słupkach PION
KS-S128/SQ7-30/WS11/SB



Obrączki PB na dębowej OSICE
OS-DB128/SR8-30/WR12/CR8-12/SB.PB



PION na schodkowych słupkach KASKADY
PN-F128/SK8-30/WO/SB



OBRĄCZKA na słupkach KASKADY
OB-R128/SK8-30/WO/CR8-8/SB.PB



OTOCZAK na słupkach SR8 + podkładka PB
OT-G128/SR8-12/WR12/SB.PB



OSIKA jesion na słupkach KASKADY
OS-JS128/SK8-30/WO/CF8-12/SB



PION na okrągłych słupkach + podkładka schodkowa
PN-F128/SR7-30/WT17/SB



Gałka KASKADA na trzonie OBRĄCZKI
KS-KM/SR7-K21/WR12/SB.PB



Gałka OBRĄCZKA na trzonie KASKADY
OB-KM/SK8-K18.5/WO/SB.PB

Schemat SKU

UCHWYT	{KIER}-{typ}{CC} / {słupek}-{H} / {podkładka} [/ {obrączka}] / {wykończenie}
GAŁKA	{KIER}-K{S M L} / {trzon} / {podkładka} / {wykończenie}
DRZWI	{KIER}-L / {KIER}-R / {KIER}-E{PZ BB WCo} / {wykończenie}
OKNO	{KIER}-O / {KIER}-RO / {wykończenie}
P O L A	
KIER	OT · PN · OB · OS · KS
typ	G otoczek · F płetwa · R pręt · DB/JS dąb/jesion · S schodki (S320L wzmocniony)
słupek	SR7 · SR8 · SQ7 · SK8 · OTD + wysokość (12 / 30); trzony gałek SR7-K21 · SR8-K16 · SQ7-K24 · SK8-K18.5
podkładka	W0 · WR12 · WR13 · WD14 · WS11 · WT17
obrączka	CR{pręt}-{widoczne} (obrączka PB) · CF{pręt}-{widoczne} (tulejka SB)
wykończenie	SB · PB · AB · MB · WH · NK; akcent po kropce: SB.PB

PRZYKŁADY

PN-F128/SQ7-30/WS11/SB	PION 128, słupki kwadratowe, podkładki kwadratowe, satyna
KS-S128/SQ7-30/WS11/SB	chwyt KASKADA na słupkach PION (mix)
OS-DB128/SR8-30/WR12/CR8-12/SB.PB	OSIKA dąb z polerowanymi obrączkami OBRAŹCZKI (mix)
OT-G160/OTD-12/WD14/AB	OTOCZAK 160, postarzany
OB-KM/SR7-K21/WR12/SB.PB	gałka OBRAŹCZKA M
KS-L/KS-R/KS-EPZ/SB	klamka KASKADA na rozecie + szyld PZ
PN-O/PN-RO/MB	klamka okienna PION, czarny mat

Każdy moduł ma też własny kod części zamiennej (SQ7-30/SB, CR8-12/PB, M4x10-ISO4026). Klient może więc po latach „przebrać” uchwyty – zmienić słupki, podkładki lub obrączki bez nowych otworów w meblu.

Klamki drzwiowe i okienne

DRZWI WEWNĘTRZNE

Trzpień	□8 mm (opcja □9 do zestawów ppoż./antywłamaniowych)
Łożyskowanie	czop klamki Ø15 × 4 w otworze rozety Ø15,2; wkręt dociskowy M4 od spodu szyjki — niewidoczny (Ø12 odrzucono — 0,35 mm ścianki w narożach □8)
Rozeta	mosiężna nakładka na kupną stalową bazę z kasetą sprężyny powrotnej; 2 × M4 przelotowe, niewidoczne; Ø52 × 9 (PION □50 × 9)
Szyldy	ten sam obrys co rozeta. PZ — wkładka profilowa EN 1303 (Ø17 + 10, 33 mm) w rozstawie 72 mm ; BB — klucz zwykły, 72 mm ; WC — pokrętło wewnątrz / zwolnienie awaryjne na zewnątrz, 78 mm (DIN 18251)
Geometria	ramię 132 mm, oś ramienia ok. 55 mm od skrzydła
Norma	EN 1906 — klasyfikacja 8-cyfrowa. Cel: 3 7 — 0 1 4 0 A (kat. użytkowania 3, trwałość 7 = 200 000 cykli, ogień 0, bezpieczeństwo 1, korozja 4 wg EN 1670, włamanie 0, A = klamka wspomagana sprężyną)

OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE

Trzpień	□7 mm, standard 7 × 38 (opcje 30–45)
Mocowanie	2 × M5 w rozstawie 43 mm (DIN 18267) — świadomy wyjątek od zasady „M4 wszędzie”, bo to rynkowy interfejs okuć; złącza mosiężne wewnątrz pozostają M4
Rozeta	ok. 29 × 72 × 12 w języku kierunku, na stalowej płytce; wkręty ukryte pod nakładką
Klamka	ramię 110 mm, wysięg ok. 50–57 mm, zapadka 4 × 90° z kupnej wkładki
Norma	EN 13126-3 (klamki okienne), wymiary DIN 18267

WSTĘPNA WERYFIKACJA W MODELU

Każda klamka na każdej rozecie (wspólny czop): kolizje = 0, styk barku z rozetą, przejście trzpienia i wkrętu dociskowego, odległości 72/78, M5 co 43 mm ukryte pod nakładką, naprężenie u nasady ramienia przy 200 N ≤ 200 MPa. To tylko filtr projektowy — klasyfikacja EN 1906 / EN 13126-3 wymaga badań w akredytowanym laboratorium.

Test całego systemu

Test systemu składa **każdą dozwoloną kombinację** z rzeczywistej geometrii B-rep i sprawdza: zgodność interfejsów (osie M4, czop/kieszeń, kołki, para pręt/obrączka), brak kolizji i styk ≥ 10 mm², ściankę gwintu (pierścieniowe sondy wokół każdego otworu), dno otworu, długość wkręcenia ze standardowym trzpieniem, prześwit ≥ 30 mm / ≥ 15 mm, ugięcie przy 100 N, a dla klamek – trzpienie, rozstawy i naprężenia.

GRUPA	KOMBINACJE	ZALICZONE
Uchwyty (chwyt × słupek × podkładka × obrączka, 5 rozstawów)	635	635
Gałki (głowica S/M/L × trzon × podkładka)	177	177
Klamka × rozeta drzwiowa (każda z każdą)	25	25
Klamka okienna × rozeta okienna	25	25
Szyldy PZ/BB/WC – 5 kierunków	5	5
Razem	867	867

UCHWYTY WG KIERUNKU

KIERUNEK	KOMBINACJE	MIN. PRZEŚWIT	MAKS. Δ 100 N	MAKS. Σ
OTOCZAK	95	31,0 mm	0,36 mm	52 MPa
PION	75	30,0 mm	0,10 mm	34 MPa
OBRĄCZKA	130	31,0 mm	0,37 mm	111 MPa
OSIKA	260	30,0 mm	0,37 mm	111 MPa
KASKADA	75	30,0 mm	0,36 mm	93 MPa

Losowe 32 kombinacji przeliczono ponownie bez pamięci podręcznej – wyniki identyczne (32/32).

TESTY NEGATYWNE – ZNANE BŁĘDY MUSZĄ ZOSTAĆ WYKRYTE

OBRĄCZKA 320 z prętem Ø9 jak w v10 – ugięcie	odrzucone
KASKADA 320 w przekroju standardowym – ugięcie	odrzucone
PION na słupkach 24 mm – prześwit	odrzucone
słupek kwadratowy pod obrączką – brak gniazda kołka	odrzucone
obrączka CR8-8 na tulei OSIKI Ø12 – niezgodna para	odrzucone
gałka T PIONU na okrągłym trzonie – brak blokady obrotu	odrzucone
gałka OBRĄCZKA na trzonie 10 mm – prześwit pod głowicą	odrzucone
OTOCZAK na słupkach 10 mm – prześwit / wkręcenie	odrzucone
pręt Ø7 z v10 z gwintem M4 – ścianka gwintu	odrzucone
klamka z rdzeniem Ø10 w dębie – naprężenie	odrzucone

Wnioski z testów, wprowadzone w v11: pręt OBRĄCZKI/rdzeń OSIKI Ø7 → Ø8 (w Ø7 dno otworu M4 tylko 0,79 mm na krawędzi wiertła); OBRĄCZKA 320 Ø9 → Ø10 (ugięcie 0,56 → 0,3 mm); KASKADA 320 przekrój wzmocniony S320L; OTOCZAK talia 19 mm pod chwytem; gałki OTOCZAKA na słupkach H12 (H10 za krótkie na wspólny gwint).